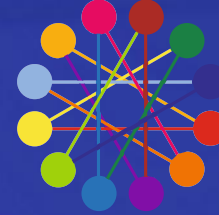


Constructing tomorrow with data



NFDI4ING

Research data management
in engineering sciences

NFDI4ING's RDM Basics for Engineers

Teil 3 von 4: **Metadata & Semantics**

13.04.2026, online

NFDI4ING (National Research Data Infrastructure for Engineering Sciences)

Dorothea Iglezakis, Felix Engels
Universität Stuttgart, Technische Informationsbibliothek (TIB)

Agenda

- Datendokumentation – Warum?
- Veröffentlichen und Suchen von Daten
- Metadatenstandards
- Lokales Datenmanagement

Dokumentation von Daten – Warum?

„WOULDN'T IT BE GREAT IF WE WOULD BE ABLE TO
COMBINE ANY DATASET WITH ANY OTHER DATASET WE
WOULD WANT TO?“
Finden Nutzen

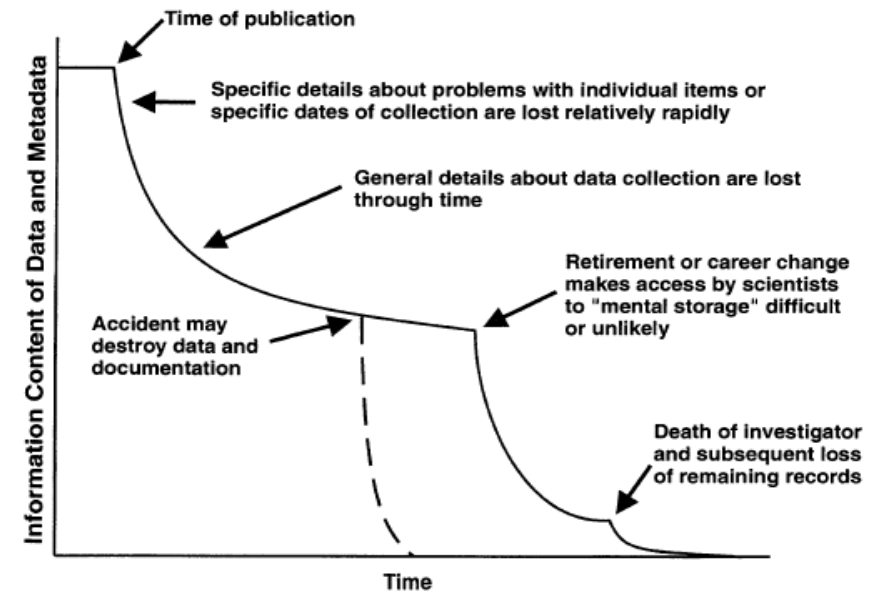
Verstehen

Kombinieren

[EOSC STRATEGIC IMPLEMENTATION PLAN, P.4](#)

Dokumentation von Daten – Warum?

- die meisten Daten sind **ohne Beschreibung unbrauchbar**
- mit der Zeit werden Informationen vergessen – Dokumentation ermöglicht ein **langfristiges Verständnis** der Daten
- Dokumentation ist das wesentliche Element eines guten Datenmanagements und **erleichtert den Datenaustausch**



MICHENER, William K., et al. Nongeospatial metadata for the ecological sciences. *Ecological Applications*, 1997, 7. Jg., Nr. 1, S. 330-342.

FAIR Data



Auffindbar
(Findable)



Zugänglich
(Accessible)



Interoperabel
(Interoperable)



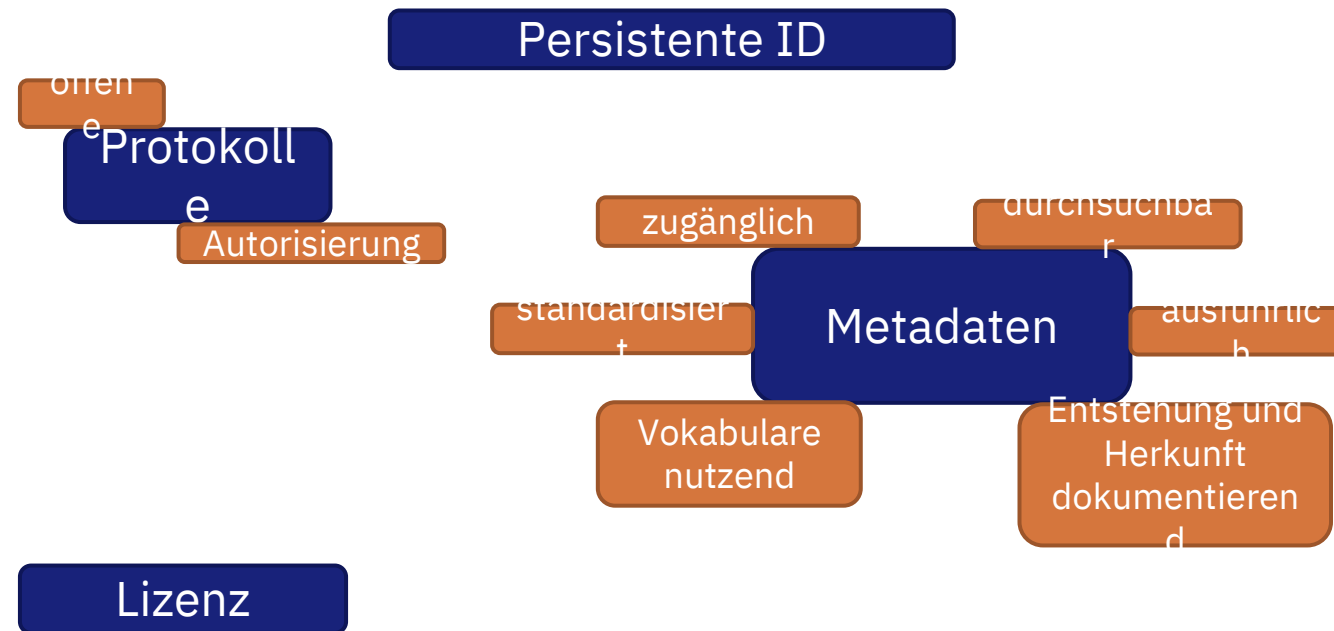
Wiederverwendbar
(Reusable)

Daten sollten:

- Auffindbar
(**F**indable)
- Zugänglich
(**A**ccessible)
- Interoperabel
(**I**nteroperable)
- Nutzbar
(**R**eusable)

sein

Abbildung: Paulina Halina Sieminska. (2019). A FAIRy tale graphics (1.0.0). Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3267168> CC BY-SA 4.0



<https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples>

Übung



Sammeln Sie Informationen zur Dokumentation von Forschungsdaten:

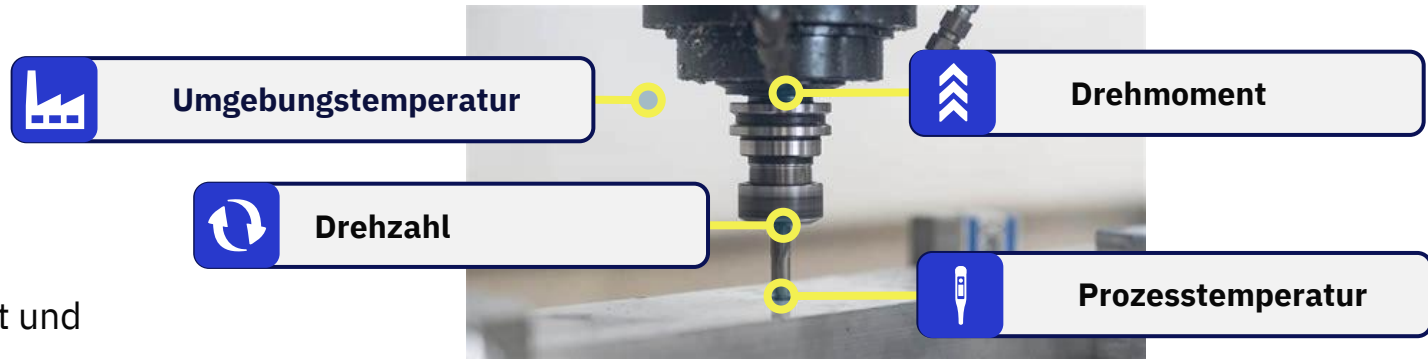
- nach denen man suchen können möchte
- die für das Verständnis der Daten notwendig sind
- die für die Nutzung der Daten notwendig sind

Stellen Sie sich dafür eine konkrete Art von Daten aus ihrem Arbeitsbereich oder von den bisher verwendeten Beispieldatensätzen vor.

<https://uni-stuttgart.conceptboard.com/board/6okp-68c1-pa2u-gtoa-b1xz>

Beschreibung des Anwendungsfalls

- Zwei industrielle Bohrmaschinen werden im 24/7-Betrieb über ein Mehrschichtsystem eingesetzt.
- Während des laufenden Produktionsprozesses erfassen die Maschinen kontinuierlich Sensordaten:
 - Umgebungstemperatur
 - Prozesstemperatur
 - Drehzahl
 - Drehmoment
- Die Messwerte werden schichtweise gespeichert und anschließend für Analysezwecke ausgewertet.
- Ziel des Anwendungsfalls ist der Aufbau einer datengetriebenen Zustandsüberwachung und Prozessanalyse.



Veröffentlichen von Daten

Datenrepositorien für FAIR Data



Auffindbar
(Findable)



Zugänglich
(Accessible)



Interoperabel
(Interoperable)



Wiederverwendbar
(Reusable)

Datenrepositorien unterstützen Sie durch:

- Vergabe von PIDs (DOI für veröffentlichte Daten, Handles für unveröffentlichte)
- Zugänglichmachung der Daten und Metadaten und bei Bedarf Authentifizierung und Autorisierung
- Bereitstellung von standardisierten Metadaten über einen Suchindex
- Ggf. Unterstützung fachspezifischer Metadatenstandards oder individueller Metadatenprofile
- Vergabe einer (standardisierten) Lizenz

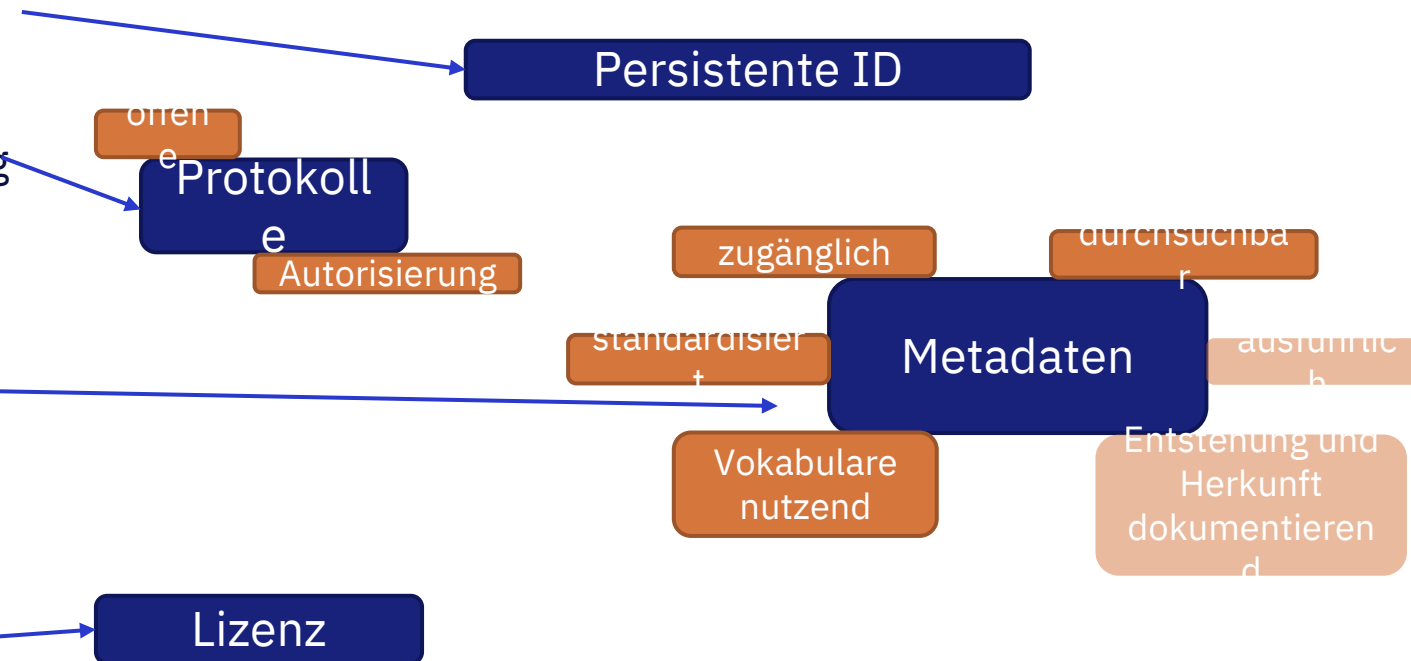


Abbildung: Paulina Halina Sieminska. (2019). A FAIRy tale graphics (1.0.0). Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.3267168> CC BY-SA 4.0

<https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples>

Beispiel TU datalib

Datenrepositorien unterstützen Sie durch:

- Vergabe von PIDs (DOI für veröffentlichte Daten, Handles für unveröffentlichte)
- Zugänglichmachung der Daten und Metadaten und bei Bedarf Authentifizierung und Autorisierung
- Bereitstellung von standardisierten Metadaten über einen Suchindex
- Ggf. Unterstützung fachspezifischer Metadatenstandards oder individueller Metadatenprofile
- Vergabe einer (standardisierten) Lizenz

TU datalib Bereiche & Sammlungen Browse ▾ Statistiken

Startseite • Hochschule RheinMain • Design Informatik Medien • Weltweite Veröffentlichung • Geovisuelle Ansätze zur A

Open Access

Geovisuelle Ansätze zur Analyse von Raum-Zeit-Zusammenhängen in urbanen Anwendungsfällen – Ergänzende qualitative und quantitative Evaluationsdaten

Dateien
README.md (4.6 KB)
Anhang.tar (2.55 MB)

Datum
2025-03-04

Typ
Dataset
Text
Other

Autor:innen
Rolwes, Alexander

Beschreibung
Bei diesem Datensatz handelt es sich um die ergänzenden, qualitativen und quantitativen Forschungsdaten der Dissertation „Geovisuelle Ansätze zur Analyse von Raum-Zeit-Zusammenhängen in urbanen Anwendungsfällen“ von Alexander Rolwes. Konkrete Inhalte entnehmen Sie bitte der angehängten README.md.

Schlagwörter
Geovisualisierung, Qualitative Evaluation, Quantitative Evaluation, GeoVisual Analytics

Identifikator
<https://tudatalib.ulb.tu-darmstadt.de/handle/tudatalib/4486>
<https://doi.org/10.48328/tudatalib-1684>

DFG-Fach
3.43-02 Geodäsie, Photogrammetrie, Fernerkundung, Geoinformatik, Kartographie
4.43-05 Bild- und Sprachverarbeitung, Computergraphik und Visualisierung, Human Computer Interaction, Ubiquitous und Wearable Computing

Fachbereich(e)
search.filters.faculty.Design Informatik Medien

Sammlungen
Weltweite Veröffentlichung

Lizenz
 Solange nicht anders angezeigt, wird die Lizenz wie folgt beschrieben: CC BY 4.0 - Attribution 4.0 International
[Komplettanzeige](#)

Finden von Daten – data.nfdi4ing.de

The screenshot shows the data.nfdi4ing.de search interface. At the top, there is a search bar with the text 'Suche nach Forschungsdaten ...' and a magnifying glass icon. Below the search bar, there are filters for 'Fachgebiet' (Discipline) and 'Institution'. The 'Fachgebiet' filter is expanded, showing a list of disciplines with their respective counts: Ingenieurwissenschaften (493), Maschinenbau/Verfahrenstechnik (279), Informatik (141), Elektrotechnik und Informationstechnik (76), Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (34), Architektur, Innenarchitektur (11), and Bauingenieurwesen (2). The 'Institution' filter is also expanded, showing a list of institutions with their respective counts: Nicht definiert (571), Leibniz Universität Hannover (44), and Technische Universität Darmstadt (2). The search results are displayed in a grid format. The first result is for 'Maximilian Alexander Stasica, Guoping Zhao...' with the title 'Dataset and Code for "Phase-dependent control of human gait..."'. The second result is for 'Gerald Wolfgang Jagusch, Nils Preuß' with the title 'Umfragedaten zu "NFDI4ing - Rückmeldung aus den..."'. Both results have a 'Details anzeigen' button. At the bottom right, there is a pagination bar showing '1-2 von 2 Einträgen' and '12 / Seite'.

Zentrale Datenindizes sammeln Metadaten von verschiedenen Datenrepositorien ein und bieten eine gemeinsame Suchoberfläche:

- <https://data.nfdi4ing.de/>: Datenindex für die Ingenieurwissenschaften
- <https://b2find.eudat.eu/>: Europäischer fachübergreifender Datenkatalog
- <https://explore.openaire.eu/>: Zugang zu Paper, Daten und Software aus Europa
- <https://datasetsearch.research.google.com/>:

Übung

Vergleichen Sie zwei der verschiedenen Suchplattformen, in dem Sie nach Datensätzen aus Ihrem Gebiet suchen:

- Finden Sie Datensätze, die für Sie relevant sein könnten?
- Welche Suchstrategien haben Ihnen geholfen?
- Helfen Ihnen die Filter- und Suchmöglichkeiten der jeweiligen Plattform?



<https://data.nfdi4ing.de>



<https://b2find.eudat.eu/>



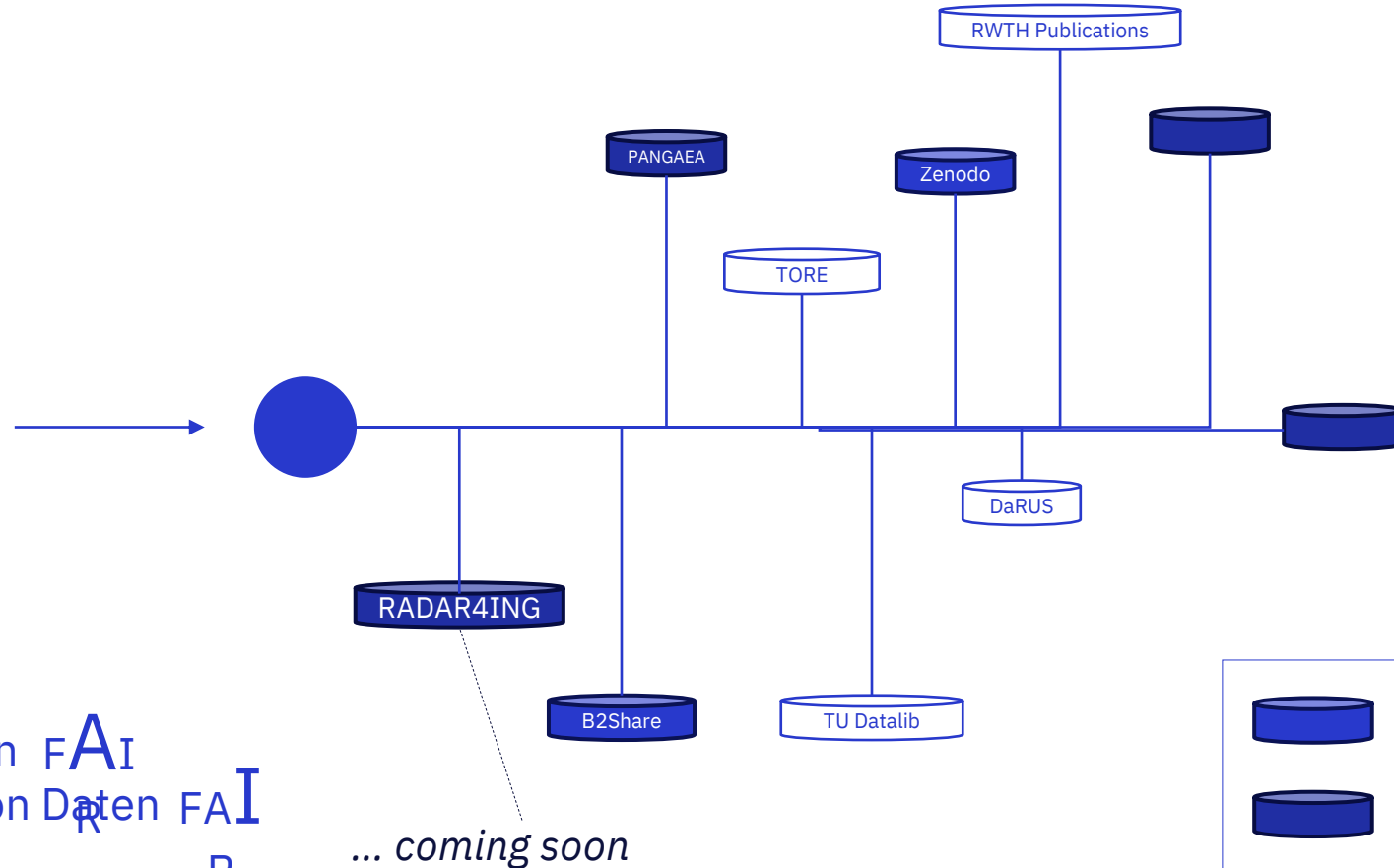
<https://datasetsearch.research.google.com/>



<https://explore.openaire.eu/>

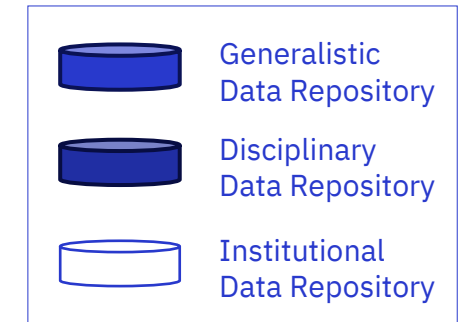
Wo veröffentlichen?

Vision: NFDI und EOSC



Gemeinsame Sprache:

- zum Abruf von Daten FAIR
- zur Beschreibung von Daten FAIR



Metadatenstandards

Metadatenstandards legen fest:

- welche Felder für die Beschreibung zur Verfügung stehen
- mit welcher Art von Daten sie gefüllt werden können
- wie häufig ein Feld vorkommen kann
- (ob das Feld ausgefüllt werden muss, soll oder kann)

Metadatenstandards erleichtern:

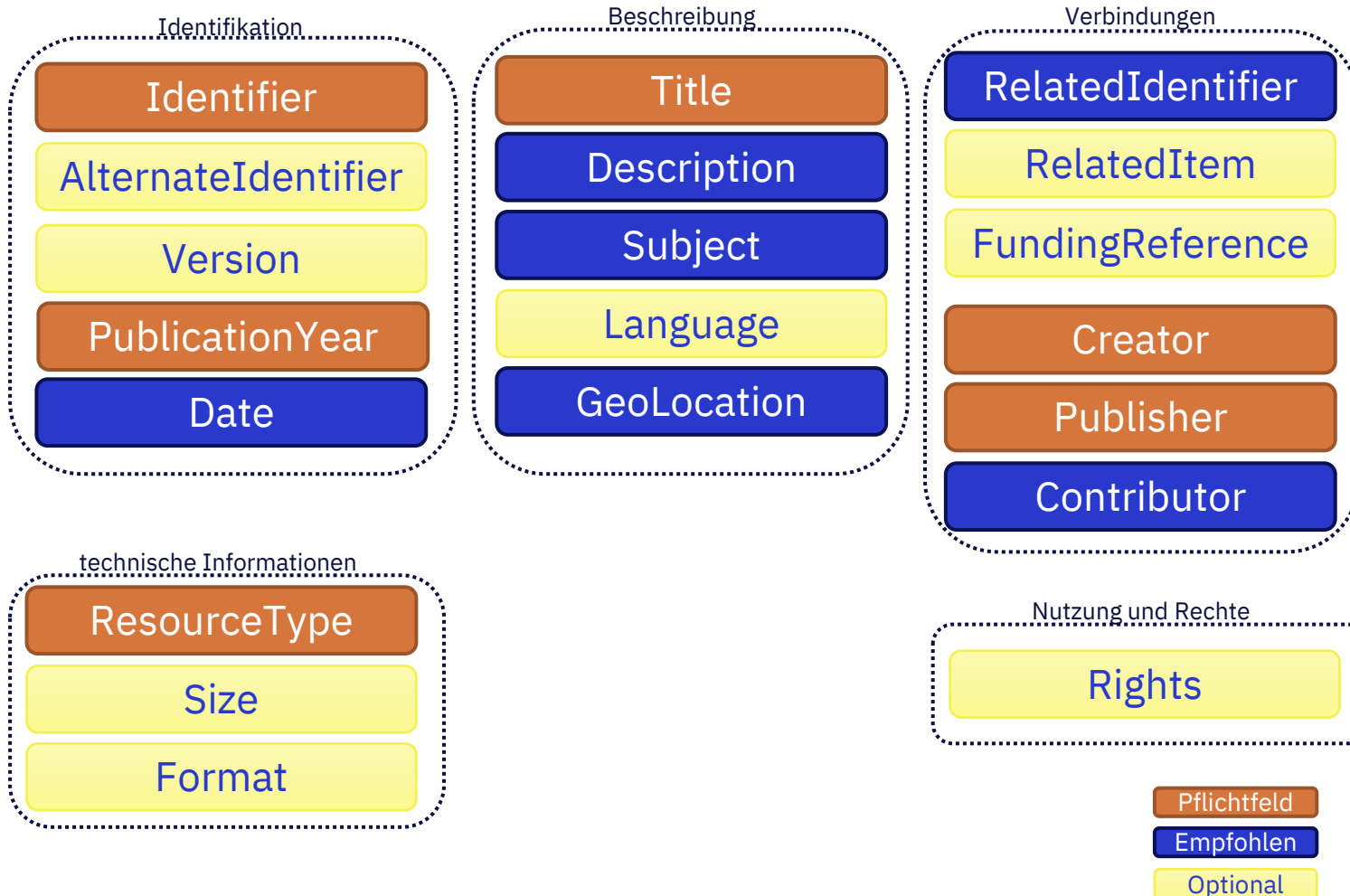
- die Suche nach Daten
- den Austausch von Daten

Beispiele: [DataCite](#), [CodeMeta](#), [AVM](#)

Kataloge für Metadatenstandards (RDA): <https://rdamsc.bath.ac.uk>



DataCite als allgemeines Metadatenschema



Das DataCite-Metadatenschema beschreibt Ressourcen, die eine DOI als persistenten Identifizier bekommen.

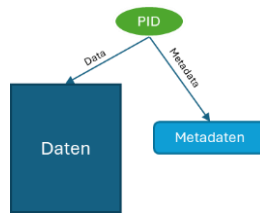
Übung:

- Welche der Informationen (siehe Concept-Board) werden vom DataCite Metadatenschema abgedeckt? Und welche nicht?



<https://uni-stuttgart.conceptboard.com/board/6okp-68c1-pa2u-gtoa-b1xz>

PIDs und ihre Metadaten – Content Negotiation



[doi:10.5281/zenodo.17455425](https://doi.org/10.5281/zenodo.17455425)

zenodo Search records... Communities My dashboard

INSPIRE project - Horizon Europe - GA 101136592

Published October 27, 2025 | Version v1

Data to create Rural Exclusion Typologies in EU at NUTS3 level.

García Ruíz, Marc (Researcher)¹; López-Tamayo, Jordi (Researcher)¹; Moreno, Rosina (Researcher)²; Royuela, Vicente (Researcher)¹

Data to create Rural Exclusion Typologies in EU at NUTS3 level. **Disclaimer:** The report has not yet been approved by the EC and is therefore subject to potential revision.

Files

Files (393.0 MB)

Name	Size
Download all	

Accept: text/html

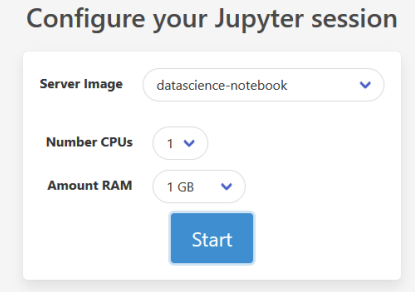
Accept: text/x-bibliography;
style=apa

García Ruíz, M., López-Tamayo, J., Moreno, R., & Royuela, V. (2025). *Data to create Rural Exclusion Typologies in EU at NUTS3 level.* [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.17455425>

Accept: application/vnd.datacite.datacite+json

```
{
  "id": "https://doi.org/10.5281/zenodo.17455425",
  "doi": "10.5281/ZENODO.17455425",
  "url": "https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.17455425",
  "types": {
    "ris": "DATA",
    "bibtex": "misc",
    "citeproc": "dataset",
    "schemaOrg": "Dataset",
    "resourceType": "",
    "resourceTypeGeneral": "Dataset"
  },
  "creators": [
    {
      "name": "García Ruíz, Marc",
      "nameType": "Personal",
      "givenName": "Marc",
      "familyName": "García Ruíz",
      "affiliation": [
        {
          "name": "Universitat de Barcelona",
          "affiliationIdentifier": "https://ror.org/021018s57"
```


Übung: Verarbeitung von Metadaten



Loggen Sie sich auf <https://jupyter.nfdi4ing.de/> ein. Falls das nicht über ihren institutionellen Account funktioniert, nutzen Sie den in der Veranstaltung genannten Funktionsaccount der Uni Stuttgart.

Starten Sie ihren Server

Laden Sie die Datei DataCite.ipynb von der Kursplattform herunter und in den Ordner work auf dem Jupyter-Server

Führen Sie den Code aus, indem sie in den einzelnen Code-Zellen Strg+Enter drücken oder den Ausführen-Button klicken

Experimentieren Sie mit dem Code, indem Sie Daten für unterschiedliche Datensätze, Personen und Institutionen abrufen.

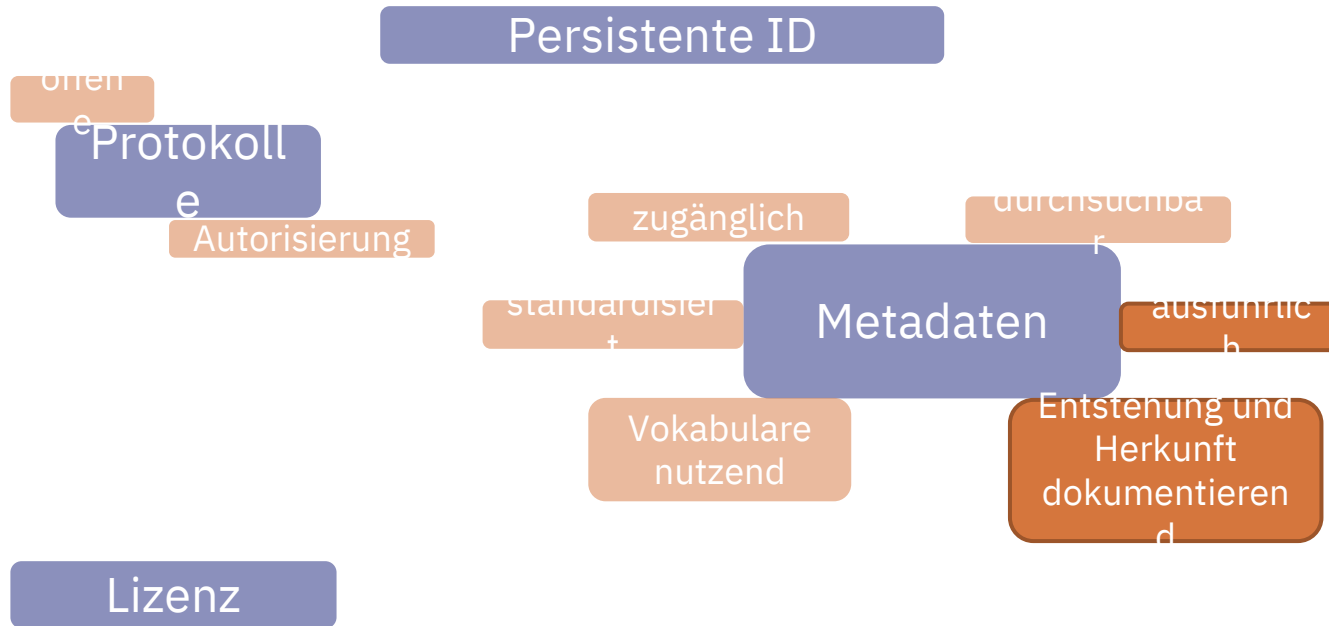
Weiterführende Informationen:

Library Carpentry: Kurse zur Verarbeitung von Metadaten, z.B. mit OpenRefine

Software Carpentry: Kurse für den Einstieg in Automatisierung mit Python und auf der

Kommandozeile

Was Datenrepositorien nicht von alleine tun...



Übung (in Kleingruppen):

Sehen Sie sich die folgenden Datensätze an:

- [Höhenprofil Kanal](#)
- [XRCT-Daten eines Materials](#)
- [Daten zu Paper](#)

Stellen Sie sich dabei die folgenden Fragen:

- Wissen Sie, um was für Daten es sich handelt?
- Wissen Sie, auf welche Weise die Daten erhoben und verarbeitet wurden?
- Vertrauen Sie den Daten?
- Wissen Sie, wie sie die Daten verwenden könnten?

<https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples>

Metadaten für Menschen – Titel und Beschreibung

Titel und Beschreibung sind die beiden wichtigsten Metadatenfelder für Menschen (und LLMs), um die Daten zu verstehen. Sie sollten in erster Linie möglichst präzise die Daten beschreiben.

Titel:

<Art der Daten> for <Grund der Erhebung>
oder <Art der Daten> of <Forschungsgegenstand>, z.B.

- „Replication data for: <Titel des Papers>“
- „SWOT Validation Set for Global River Discharge Evaluation“
- „Code and benchmarks for a vertically averaged drag term for pseudo-3D Stokes simulations“
- “micro-XRCT dataset of Enzymatically Induced Calcite Precipitation (EICP) in a microfluidic cell”

Beschreibung:

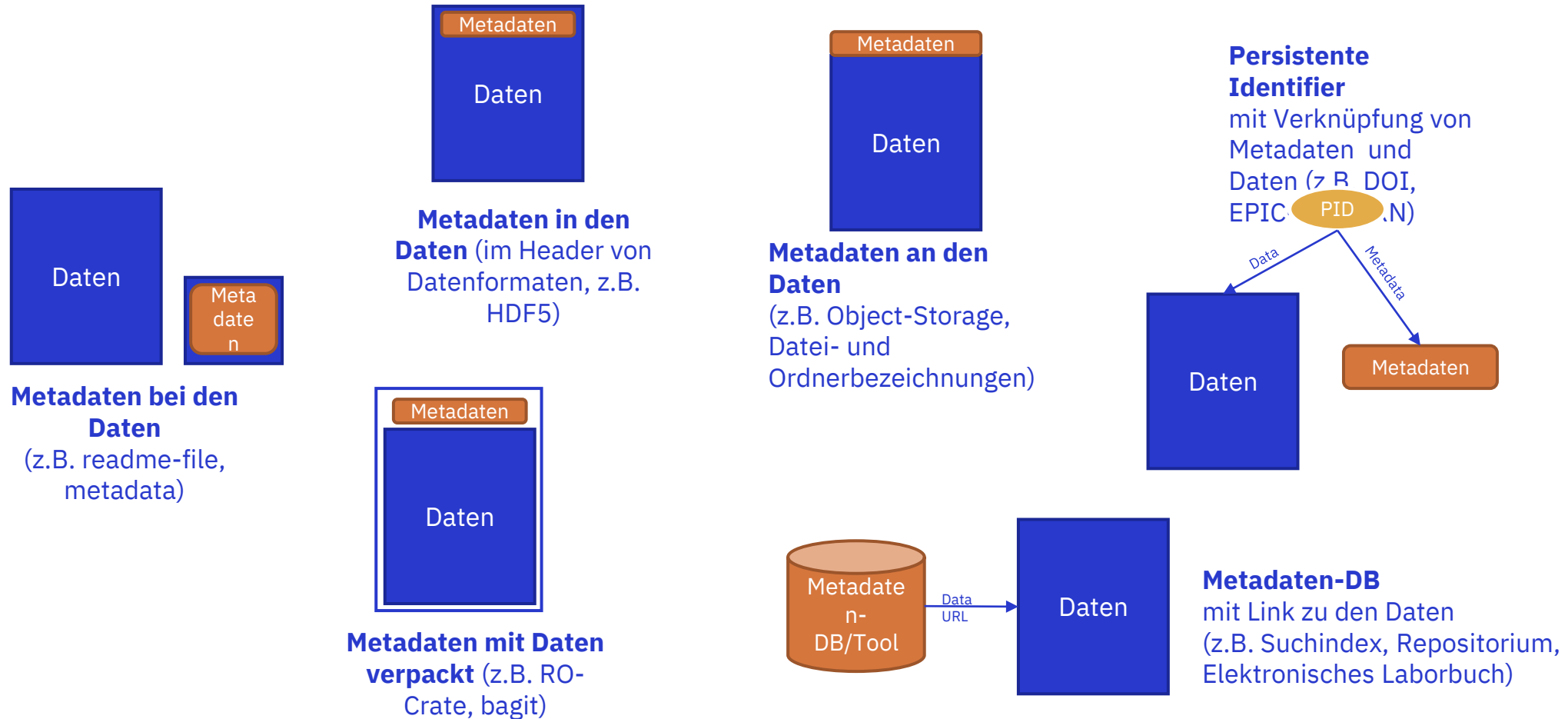
- Art der Daten
- Zugrundeliegende Fragestellung, Grund der Erhebung
- Struktur der Daten
- Erklärung von Abkürzungen
- Ggf. notwendige Schritte zur Verwendung der Daten, bzw. Reproduktion der Ergebnisse

Übung (in Kleingruppen)

Überlegen Sie sich – aus den Erfahrungen der vorangegangenen Übung – einen guten Titel und eine gute Beschreibung für den Beispieldatensatz oder alternativ einen Datensatz aus ihrer eigenen Forschung

Lokales Datenmanagement

Verknüpfung von Daten und Metadaten



Metadaten in den Dateien

Net-CDF

Dimensions: (lat: 510, lon: 1068, time: 68)

Coordinates:

```
* lat (lat) float32 83.46 83.38 83.29 83.21 ... 41.29 41.21 41.12 41.04
* lon (lon) float32 -141.0 -140.9 -140.8 -140.7 ... -52.21 -52.13 -52.04
* time (time) datetime64[ns] 1950-01-01 1951-01-01 ... 2017-01-01
```

Data variables:

```
prcptot (time, lat, lon) float32 ...
```

Attributes: (12/13)

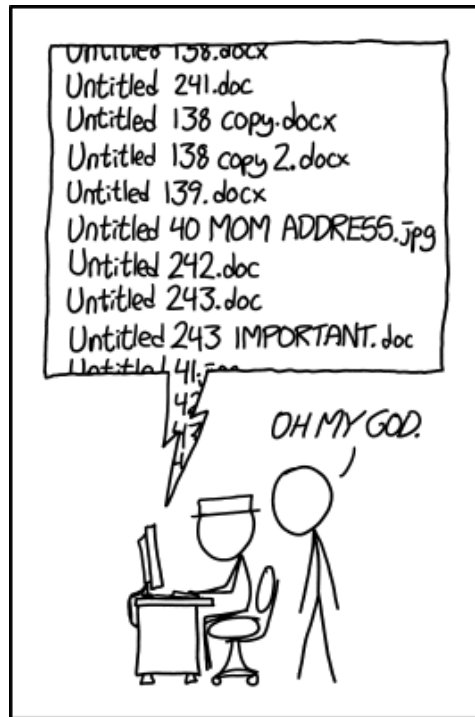
```
Conventions: CF-1.5
title: NRCAN 10km Gridded Climate Dataset
history: Fri Jan 25 21:22:43 2019 : Convert from origina...
institution: Canadian Centre for Climate Services (CCCS)
source: ANUSPLIN
redistribution: Data not public. Partners wishing to use this d...
...
project_id: GriddedObs
model_id: ANUSPLIN
climateindex_package_id: https://github.com/Ouranosinc/xclim
product: derived climate index
contact: Canadian Centre for Climate Services
source_references: website: http://cfs.nrcan.gc.ca/projects/3/6
```

PDF-Dokumente

Bild-Dateien



Datei- und Ordnerbenennungen



PRO TIP: NEVER LOOK IN SOMEONE ELSE'S DOCUMENTS FOLDER.

Eine konsistente Benennung von Dateien und Ordnern im Dateisystem hilft:

- informative Metadaten direkt an die Dateien zu binden
- die Suche nach Daten zu erleichtern
- die automatisierte Verarbeitung von Daten zu verbessern
- Daten einfacher innerhalb einer Arbeitsgruppe weiterzugeben

Quellen und weitere Informationen:

<https://librarycarpentry.org/lc-overview/06-file-naming-formatting/index.html>

<https://datacarpentry.org/rr-organization1/01-file-naming/index.html>

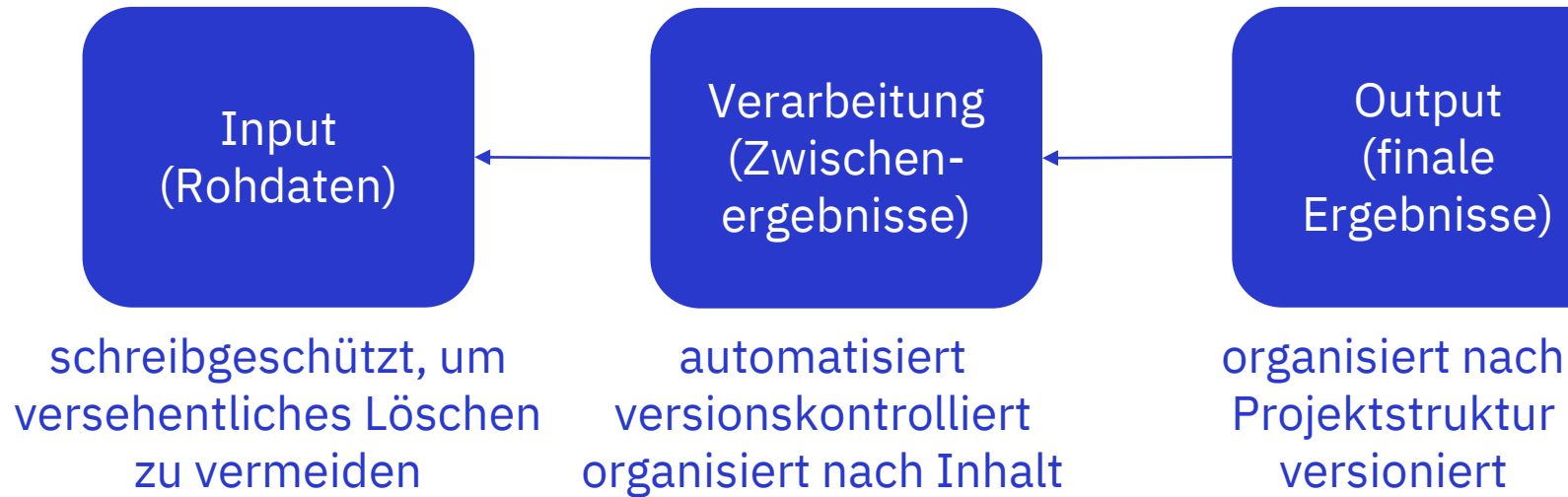
https://datadryad.org/stash/best_practices#organize

<http://20px.com/blog/2015/07/16/catalogue-bad-file-naming/>

<https://xkcd.com/1459/>, CC-BY-NC 2.5

Prinzipien bei der Organisation von Ordnern

Trennung von Input (Rohdaten), Verarbeitung und Output (Analysierte Daten)



Beispiele und weitere Informationen:

[10.11588/heidok.00029718](https://nfdi4ing.org/10.11588/heidok.00029718)

<https://publications.kompetenz-wasser.de/pdf/Rustler-2019-1249.pdf>

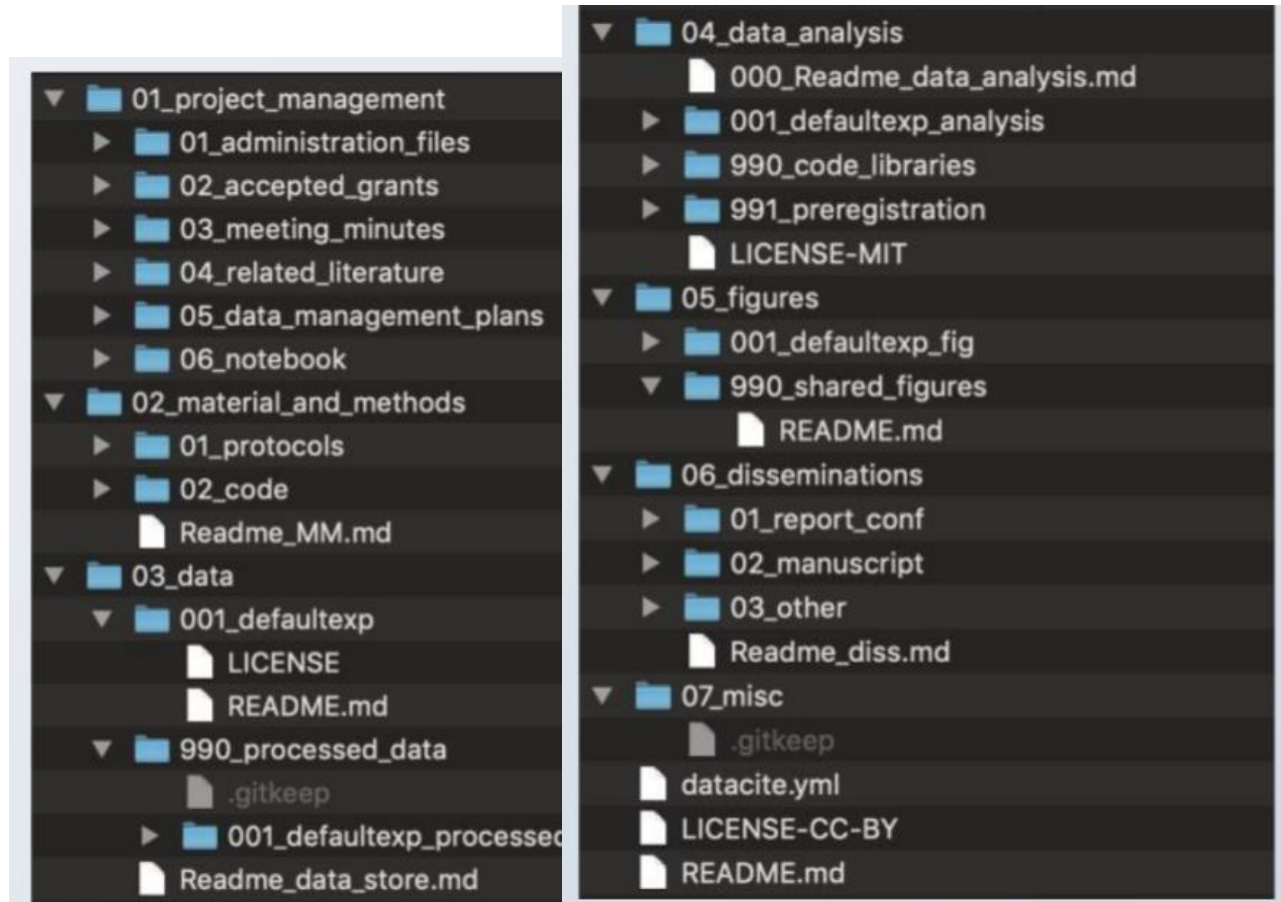
<https://kwb-r.github.io/fakin.doc/best-practices.html#rule-d-avoid-long-names>

https://carpentries-lab.github.io/good-enough-practices/05-project_organization.html

Beispiel Ordnerstruktur für Computational Workflow

```
.  
|-- CITATION  
|-- README  
|-- LICENSE  
|-- requirements.txt  
|-- data  
|   -- birds_count_table.csv  
|-- doc  
|   -- notebook.md  
|   -- manuscript.md  
|   -- changelog.txt  
|-- results  
|   -- summarized_results.csv  
|-- src  
|   -- sightings_analysis.py  
|   -- runall.py
```

Beispiel Ordnerstruktur Projekt



Source: DOI: [10.11588/heidok.00029718](https://doi.org/10.11588/heidok.00029718)

Dateibennennung: Maschinenverarbeitbarkeit

 2013-06-26_BRAFWTNEGASSAY_Plasmid-Cellline-100-1MutantFraction_H01.csv
 2013-06-26_BRAFWTNEGASSAY_Plasmid-Cellline-100-1MutantFraction_H02.csv
 2013-06-26_BRAFWTNEGASSAY_Plasmid-Cellline-100-1MutantFraction_H03.csv
 2013-06-26_BRAFWTNEGASSAY_Plasmid-Cellline-100-1MutantFraction_platefile.csv
 2014-02-26_BRAFWTNEGASSAY_FFPEDNA-CRC-1-41_A01.csv
 2014-02-26_BRAFWTNEGASSAY_FFPEDNA-CRC-1-41_A02.csv
 2014-02-26_BRAFWTNEGASSAY_FFPEDNA-CRC-1-41_A03.csv
 2014-02-26_BRAFWTNEGASSAY_FFPEDNA-CRC-1-41_A04.csv

- Keine Leerzeichen, keine Spezialzeichen
- Nutzung von Trennzeichen:
 - “_” Unterstrich zwischen Metadateneinheiten
 - “-“ Bindestrich zwischen Wörtern

Quelle: <https://datacarpentry.org/rr-organization1/01-file-naming/index.html>

Dateibenennung: Menschenlesbarkeit

Welche Dateinamen würden Sie bevorzugen?

01_marshall-data.md	01.md
01_marshall-data.r	01.r
02_pre-dea-filtering.md	02.md
02_pre-dea-filtering.r	02.r
03_dea-with-limma-voom.md	03.md
03_dea-with-limma-voom.r	03.r
04_explore-dea-results.md	04.md
04_explore-dea-results.r	04.r
90_limma-model-term-name-fiasco.md	90.md
90_limma-model-term-name-fiasco.r	90.r
Makefile	Makefile
figure	figure
helper01_load-counts.r	helper01.r
helper02_load-exp-des.r	helper02.r
helper03_load-focus-statinf.r	helper03.r
helper04_extract-and-tidy.r	helper04.r
tmp.txt	tmp.txt

Quelle: <https://datacarpentry.org/rr-organization1/01-file-naming/index.html>

Dateibenennung - Standardsortierung

```
2013-06-26_BRAFWTNEGASSAY_Plasmid-Cellline-100-1MutantFraction_H01.csv
2013-06-26_BRAFWTNEGASSAY_Plasmid-Cellline-100-1MutantFraction_H02.csv
2013-06-26_BRAFWTNEGASSAY_Plasmid-Cellline-100-1MutantFraction_H03.csv
2013-06-26_BRAFWTNEGASSAY_Plasmid-Cellline-100-1MutantFraction_platefile.csv
2014-02-26_BRAFWTNEGASSAY_FFPEDNA-CRC-1-41_A01.csv
2014-02-26_BRAFWTNEGASSAY_FFPEDNA-CRC-1-41_A02.csv
2014-02-26_BRAFWTNEGASSAY_FFPEDNA-CRC-1-41_A03.csv
2014-02-26_BRAFWTNEGASSAY_FFPEDNA-CRC-1-41_A04.csv
```

- YYYY-MM-DD zur Angabe eines Datums
- Nummern am Anfang
- Mit Nullen aufgefüllt

```
01_marshall-data.r
02_pre-dea-filtering.r
03_dea-with-limma-voom.r
04_explore-dea-results.r
90_limma-model-term-name-fiasco.r
helper01_load-counts.r
helper02_load-exp-des.r
helper03_load-focus-statinf.r
helper04_extract-and-tidy.r
```

Austausch (in Kleingruppen)



Haben Sie bereits eine Benennungsstrategie für Dateien- und Ordnernamen für sich oder in Ihrer Arbeitsgruppe?

Welche der identifizierten Informationen können sinnvoll in Datei- oder Ordnernamen untergebracht werden?

Welche Informationen innerhalb der Daten selber?

Wie könnte eine Benennungsstrategie aussehen, die den Austausch von Daten zwischen Arbeitsgruppen einfach macht?

<https://uni-stuttgart.conceptboard.com/board/6okp-68c1-pa2u-gtoa-b1xz>

Metadaten bei den Daten

- Metadaten können auch in Form von Metadaten-Dateien neben den eigentlichen Daten im Dateisystem abgelegt werden
- Je strukturierter die Dateien sind, umso leichter können Sie später automatisiert verarbeitet werden
- Für die Umsetzung eignen sich textbasierte strukturierte Formate wie YAML, JSON(-LD) oder XML

Metadaten auf verschiedenen Ebenen

project
metadata.yml *

```
project: Project X
task-area: T4
grant:
  agency: DFG
  number: 3423556
contact:
  role: speaker
  name: X.X.
  email: xx@project-x.org
```

Project



- Name
- Finanzierung
- Kontakte

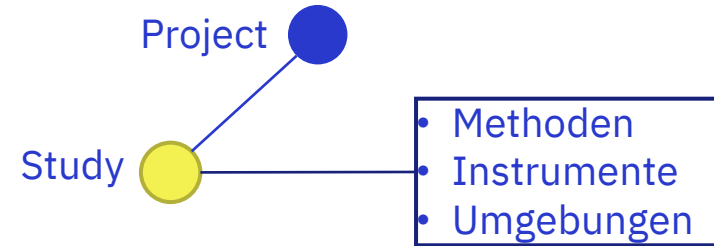
- Nicht alle Informationen müssen für alle Dateien wiederholt werden

Metadaten auf verschiedenen Ebenen

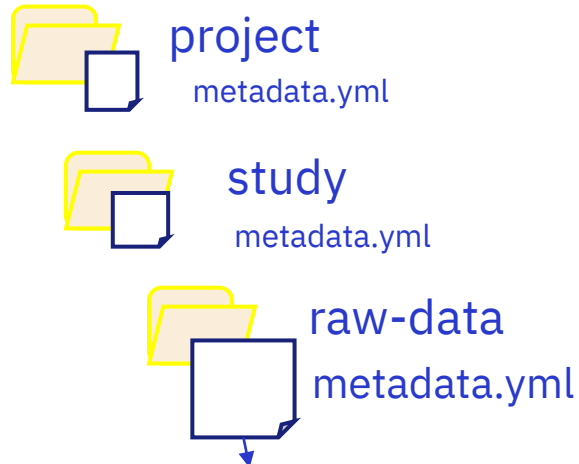
project
metadata.yml

study
metadata.yml

```
study: XYZ
methods:
  - microscopy
  - NMR
instruments:
  - name: microscope1
    serial:
      123dwer1232
computing:
  - name: HazelHen
```



Metadaten auf verschiedenen Ebenen



variables-measured:

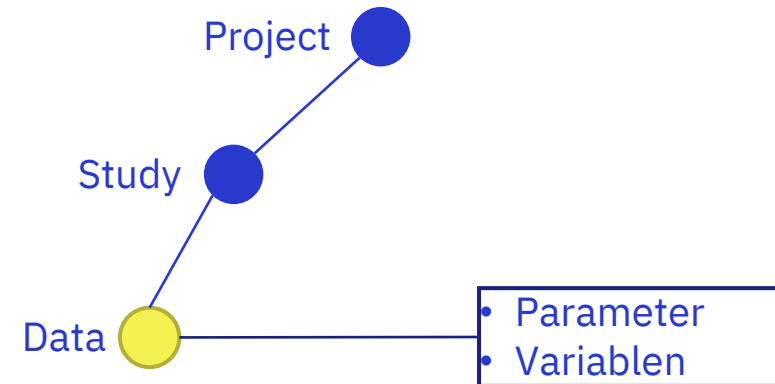
- pressure
- velocity

variables-controlled:

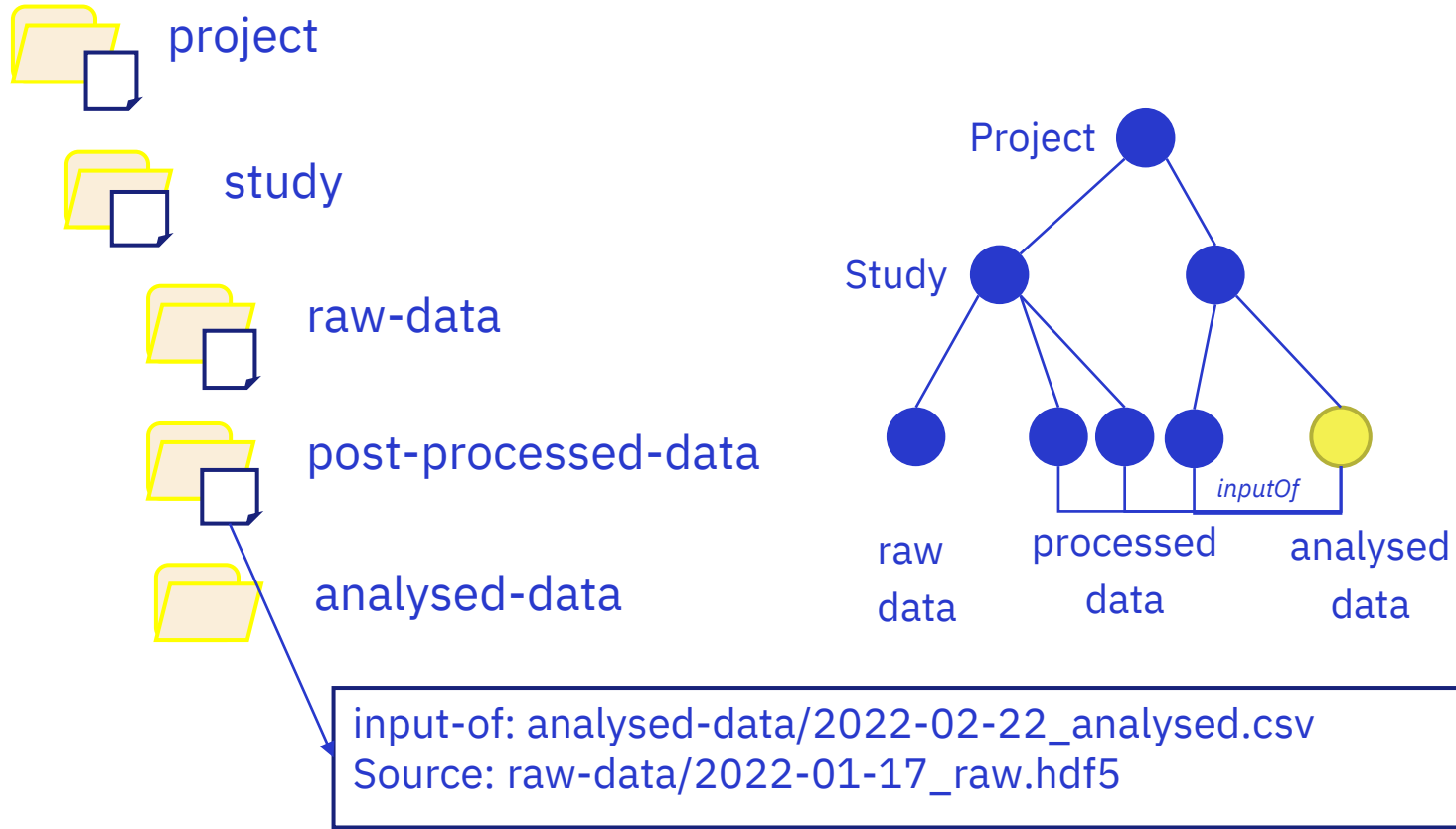
- temperature

parameter:

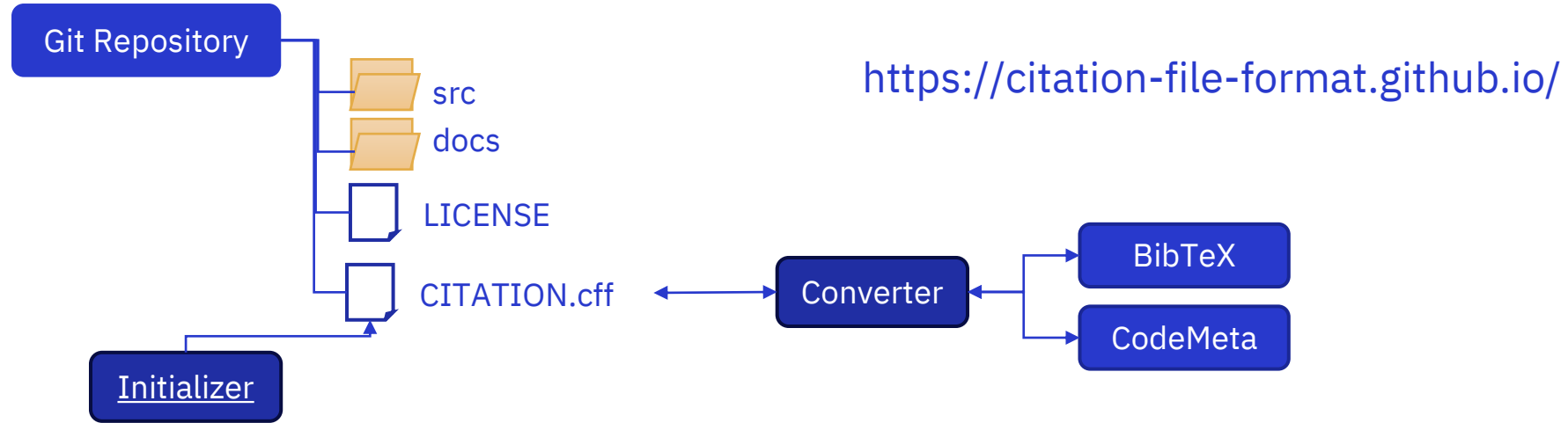
- name: para1
- value: 123
- unit: nm



Metadaten auf verschiedenen Ebenen



Beispiel: Citation File Format



Eine CFF-Datei im
YAML-Format
beinhaltet Information
über (Forschungs-
)Software.

```
cff-version: 1.2.0
message: "If you use this software, please cite it as below."
authors:
  - family-names: Druskat
    given-names: Stephan
    orcid: https://orcid.org/0000-0003-4925-7248
title: "My Research Software"
version: 2.0.4
doi: 10.5281/zenodo.1234
date-released: 2021-08-11
```

Beispiel: Citation File Format

The screenshot shows a GitHub repository interface. A table lists files in the repository:

File	Action
LICENSES	Add licenses
.gitignore	Try different pull merge
CITATION.cff	[Enhancement] Add CITA
LICENSE.md	Add license file for code
README.md	Update README with wa
cff_counts.csv	Update data
cff_counts.csv.license	Add licenses
cff_counts.png	Update data

A blue arrow points from the **CITATION.cff** file to a modal titled **Cite this repository**. The modal contains the following text:

If you use this software in your work, please cite it using the following metadata. [Learn more about CITATION files.](#)

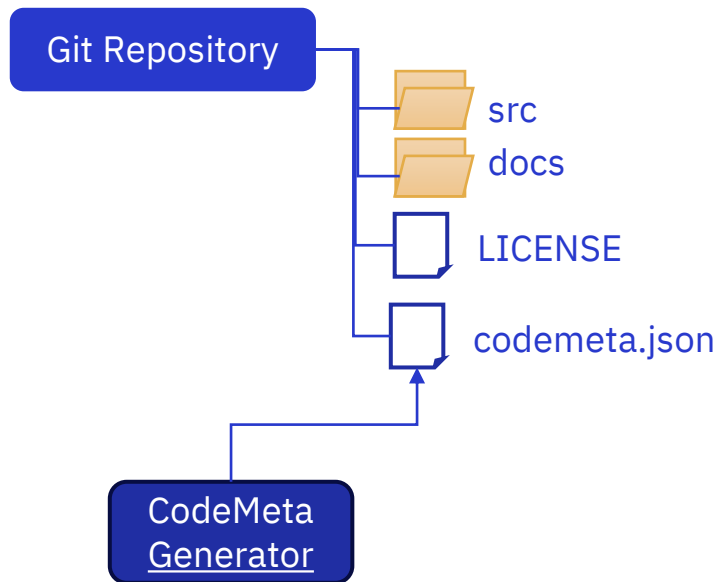
Below the text, there are two tabs: **APA** (selected) and **BibTeX**. The APA tab shows the following citation:

Druskat, S. cfftracker [Data set]. <https://github>

At the bottom of the modal is a button labeled **View citation file**.

Beispiel CodeMeta

CodeMeta ist ein Schema zur Beschreibung von Forschungssoftware



```

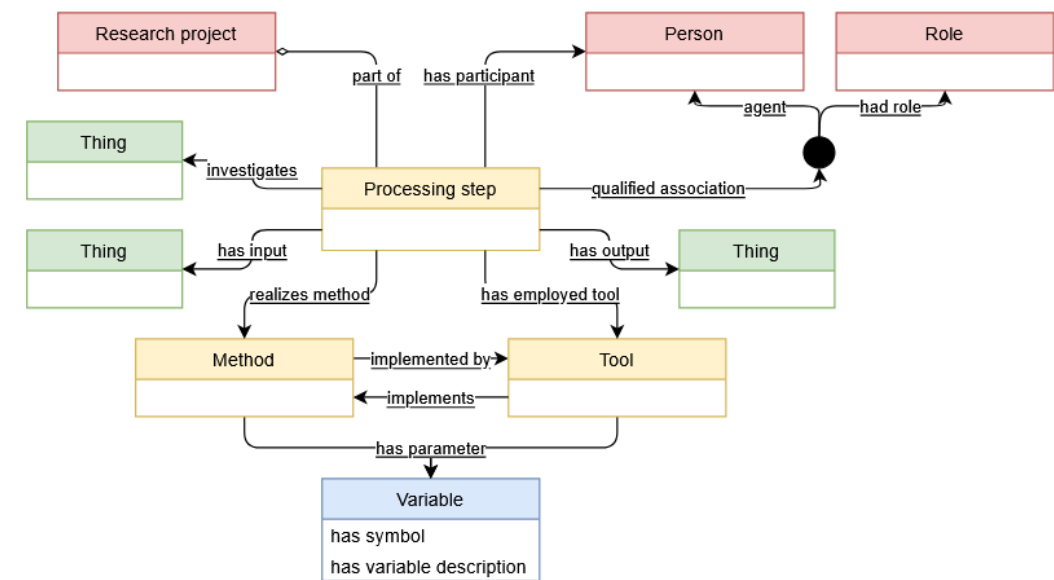
{
  "@context": "https://doi.org/10.5063/schema/codemeta-2.0",
  "@type": "Code",
  "author": [
    {
      "@id": "http://orcid.org/0000-0002-3957-2474",
      "@type": "Person",
      "name": "Arfon Smith"
    }
  ],
  "version": "1.5",
  "codeRepository": "https://github.com/arfon/fidgit",
  "dateCreated": "2013-10-19",
  "description": "An ungodly union of GitHub and Figshare http://fidgit.arfon.org",
  "name": "Fidgit"
}
  
```

Matthew B. Jones, Carl Boettiger, Abby Cabunoc Mayes, Arfon Smith, Peter Slaughter, Kyle Niemeyer, Yolanda Gil, Martin Fenner, Krzysztof Nowak, Mark Hahnel, Luke Coy, Alice Allen, Mercè Crosas, Ashley Sands, Neil Chue Hong, Patricia Cruse, Daniel S. Katz, Carole Goble. 2017. **CodeMeta: an exchange schema for software metadata**. Version 2.0. KNB Data Repository. [doi:10.5063/schema/codemeta-2.0](https://doi.org/10.5063/schema/codemeta-2.0)

Beispiel Metadata4Ing (m4i)

Metadata4Ing ist ein Schema zur Beschreibung von Forschungsprozessen

```
{
  "@context": "https://w3id.org/nfdi4ing/metadata4ing/m4i_context.jsonld",
  "@type": "processing step",
  "label": "Analysis of Shift1 drill data",
  "has employed tool": ["analysis.py"],
  "has input": ["2026-02-12_Shift1_drill_01.csv",
    "2026-02-12_Shift1_drill_02.csv"],
  "has output": "2026-04-04_Shift1_analysedData.csv",
  "investigates property": [
    {
      "label": "Rotational Speed",
      "has kind of quantity": "quantitykind:RotationalFrequency",
      "has unit": "unit:REV-PER-SEC"
    }
  ]
}
```



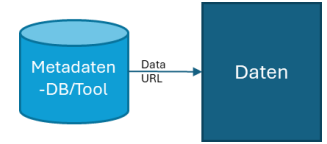
Metadaten mit Daten zusammenpacken – RO-Crate

RO-Crate packt Daten zusammen mit einem Metadatenfile, das umfangreiche Angaben zur Dateistruktur und der Entstehung der Daten beinhalten kann. RO-Crates ist beliebt als Export

```
<RO-Crate root directory>/
| ro-crate-metadata.json # RO-Crate Metadata File containing t
| ro-crate-preview.html # RO-Crate Website homepage MAY be pr
| ro-crate-preview_files/ # MAY be present
| | [other RO-Crate Website files]
| [payload files and directories] # 0 or more
```

```
{ "@context": "https://w3id.org/ro/crate/1.2/context",
  "@graph": [
    {
      "@id": "ro-crate-metadata.json",
      "@type": "CreativeWork",
      "about": { "@id": "." },
      "conformsTo": { "@id": "https://w3id.org/ro/crate/1.2" }
    },
    {
      "@id": ".",
      "@type": "Dataset",
      "identifier": { "@id": "https://doi.org/10.4225/59/59672c09f4a4b" },
      "cite-as": "https://doi.org/10.4225/59/59672c09f4a4b",
      "datePublished": "2017",
      "name": "Data files associated with the manuscript: Effects of facilitated family case conferencing for ...",
      "description": "Palliative care planning for nursing home residents with advanced dementia ...",
      "license": { "@id": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/au/" },
      "creditText": "Agar, M. et al., 2017. Data supporting \"Effects of facilitated family case conferencing for advanced dementia\"."
    },
    {
      "@id": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/au/",
      "@type": "CreativeWork",
      "description": "This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Australia License.",
      "identifier": "https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/au/",
      "name": "Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Australia (CC BY-NC-SA 3.0 AU)"
    },
    {
      "@id": "https://doi.org/10.4225/59/59672c09f4a4b",
      "@type": "PropertyValue",
      "propertyID": "https://registry.identifiers.org/registry/doi",
      "value": "doi:10.4225/59/59672c09f4a4b",
      "url": "https://doi.org/10.4225/59/59672c09f4a4b"
    }
  ]
}
```

Tools zur Verwaltung von Metadaten



Datenmanagementplattformen:

- Coscine zur Verwaltung großformatiger Dateien
- ELN-Software (z.B. [eLabFTW](#), [kadi4mat](#)) zur Dokumentation von Experimenten und Wor

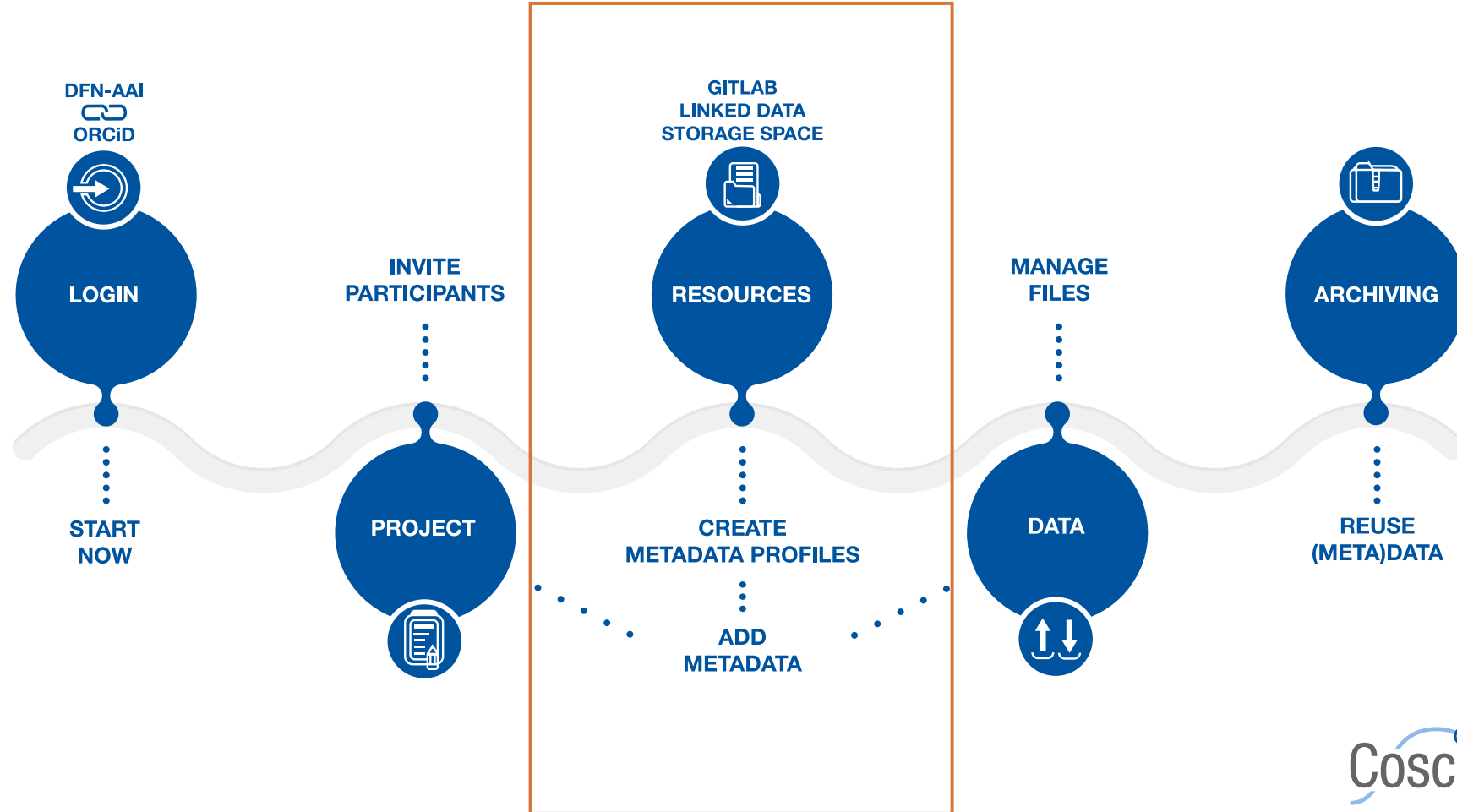


Metadatenstandards und Terminologien

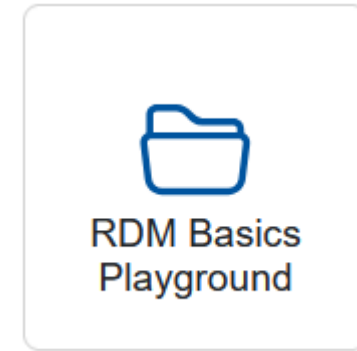
- [Metadata Profile Service](#): Erstellen von individuellen Metadatenprofilen
- [Terminology Service](#): Finden von standardisierten Begriffen



Coscine Workflow



Übung - Coscine



- Loggen Sie sich in Coscine ein: <https://coscine.rwth-aachen.de/>
- Wählen Sie das Projekt RDM Basics Playground
- Laden Sie mindestens eine Datei des [Beispieldatensatzes vom Bohrvorgang](#) auf Coscine hoch
- Beschreiben Sie die Datei, indem sie das Metadatenformular ausfüllen

Abschluss

Sind noch Fragen offen geblieben?

Für den nächsten Termin

- ☑ **Motivation und Grundlagen**
16.03.2026, 17:00
- ☑ **DMPs und Best Practices**
30.03.2026, 17:00
- ☑ **Metadaten und Semantik**
13.04.2026: 17:00
- ☐ **Software**
27.04.2026, 17:00

NFDI4ING RDM Basics for Engineers. Software Validation & Verification

27. April 2026

17:00 – 18:30 Uhr

<https://tu-darmstadt.zoom-x.de/j/64207833395?pwd=NsF8ZrCZ4gBuAOLPpKAA3Lnag5lFL0.1>

Meeting-ID: 642 0783 3395

Kenncode: 257752

Abschluss/Organisatorisches

Feedback

Mündlich

Gerne hier direkt im Kurs

Schriftlich und anonym



Sprache: DE

<https://umfragen.tu-darmstadt.de/124413?lang=de-easy>



Sprache: EN

<https://umfragen.tu-darmstadt.de/124413?lang=en>